

3.2 LA DROITE



Apprentissage dirigé

Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

Remarquez que les points obtenus à l'exercice 2 sont éparpillés sur le plan. Maintenant placez les points suivants sur le même plan cartésien en utilisant une autre couleur pour les distinguer :

$(1, 2)$, $(-1, -2)$, $(2, 4)$, $(-3, -6)$, $(3, 6)$

Que remarquez-vous ?

Dans le premier cas : _____

Dans le deuxième cas : _____



Explication :

Dans le deuxième cas les points sont alignés, car **il existe un lien** entre **l'abscisse x et l'ordonnée y** de chaque point (y est le double de x). Dans le premier cas, il n'existe aucun lien entre les coordonnées du même point.



Notions clé

Le lien qui existe entre x et y s'appelle **fonction (ou relation)**.

Il se traduit par une **équation (ou règle)** qui nous dit comment calculer la valeur de y à partir de celle de x .

y prend sa valeur en fonction de celle de x , pour cette raison à la place de y on peut écrire $f(x)$:

$f(x) = 2x$ ou $y = 2x$ est la règle associée à la droite précédente.

Les règles servent à modéliser des situations pratiques.

Les 3 exemples suivants illustrent la notion de lien entre les variables x et y .

Exemple 1

Vous travaillez pour un dépanneur qui vous paie 16\$ par heure (16\$/h).

À la question « quel est votre salaire hebdomadaire ?

Vous répondez : « cela dépend du nombre d'heures travaillées ».

Donc, pour calculer le salaire hebdomadaire, vous devez calculer 16\$ fois le nombre d'heures travaillées.

Cela se traduit par une **règle** qui permet de calculer votre salaire :

$$y = 16x$$

ce qui se lit : y égal 16 fois le x

On peut calculer différentes valeurs de y à partir de x et remplir une **table de valeurs** :

Par exemple, si vous avez travaillé 10 heures :

$$x = 10$$

$$y = 16(10) = 160$$

x nombre d'heures	y Salaire (\$)
10	160
20	320
30	480
40	640

Exemple 2

Imaginez maintenant que votre paie se calcule de la façon suivante : un salaire de base de 100\$ auquel on ajoute 10\$ par heure travaillée.

Donc, pour calculer le salaire hebdomadaire, vous devez faire 100\$ plus 10\$ fois le nombre d'heures travaillées.

Cela se traduit par la règle suivante :

$$y = 100 + 10x$$

ce qui se lit : y égal 100 plus 10 fois le x

On peut calculer différentes valeurs de y à partir de celles de x et remplir une **table de valeurs**.

Par exemple, si vous avez travaillé 10 heures :

$$x = 10 ,$$

$$y = 100 + 10(10) = 200$$

x nombre d'heures	y Salaire (\$)
10	200
20	300
30	400
40	500

Exemple 3

Un autre employeur peut te proposer une paie constante de 600\$ par semaine (indépendamment du nombre d'heures de présence, en autant que le travail soit fini).

La règle qui permet de calculer ton salaire hebdomadaire en fonction du nombre d'heures travaillées est :

$$y = 600$$

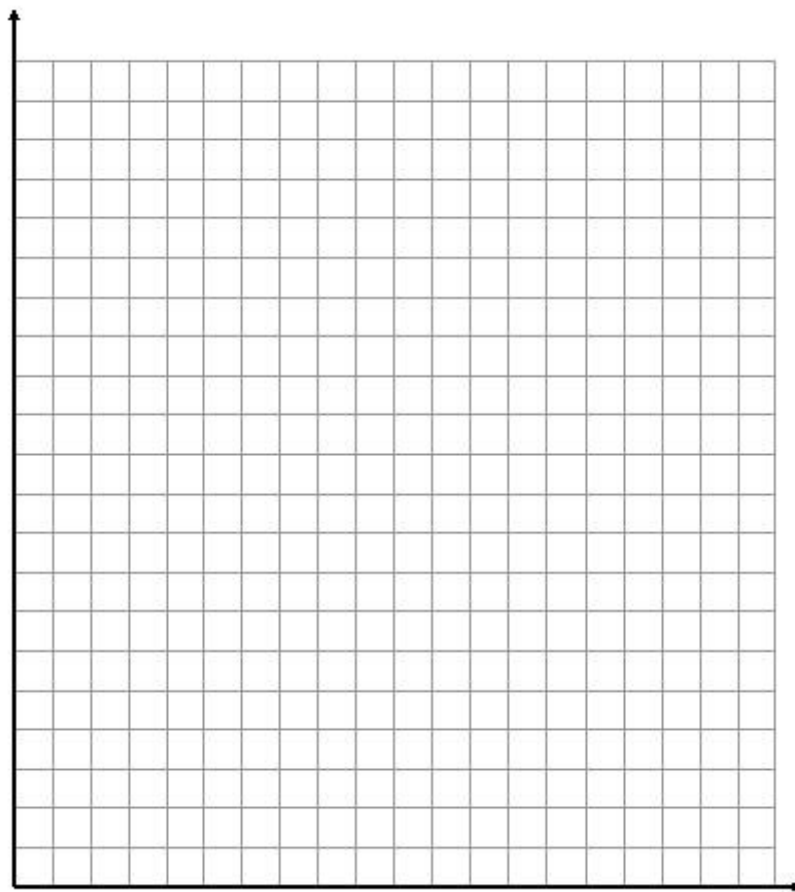
x nombre d'heures	y Salaire (\$)
10	600
20	600
30	600
40	600



Apprentissage dirigé

Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

Représentez les 3 tables de valeurs vues dans la partie théorique précédente sur un même plan cartésien (exemples 1, 2 et 3).



Notez à côté de chaque droite s'il s'agit de l'exemple 1, 2 ou 3.

Que remarquez-vous ?

**Explications :**

- Le premier graphique est une droite oblique qui passe par l'origine (0, 0).
- Le deuxième graphique est une droite oblique qui ne passe pas par l'origine.
- Le troisième graphique est une droite horizontale.

**Notions clés (suite)**

Les représentations graphiques associées aux trois règles précédentes sont toutes des droites.
Elles suivent la règle suivante :

$$y = ax + b$$

Important

a est appelé pente (ou taux de variation)

b est appelé ordonnée à l'origine (ou valeur initiale)

Ce sont les deux paramètres visibles dans l'équation d'une droite.

On appelle cette fonction : fonction affine ou fonction polynomiale du premier degré.

Allons voir quelques exemples :

		Taux de variation ou pente	Valeur initiale ou ordonnée à l'origine
Dans l'équation :	$y = 16x$	$a = 16$	$b = 0$
Dans l'équation :	$y = 100 + 10x$	$a = 10$	$b = 100$
Dans l'équation :	$y = 600$	$a = 0$	$b = 600$
Dans l'équation :	$y = 8 - x$	$a = -1$	$b = 8$
Dans l'équation :	$y = -9x + 2$	$a = -9$	$b = 2$
Dans l'équation :	$y = x - 7$	$a = 1$	$b = -7$

Le paramètre « a » est la pente ou le taux de variation.

Important

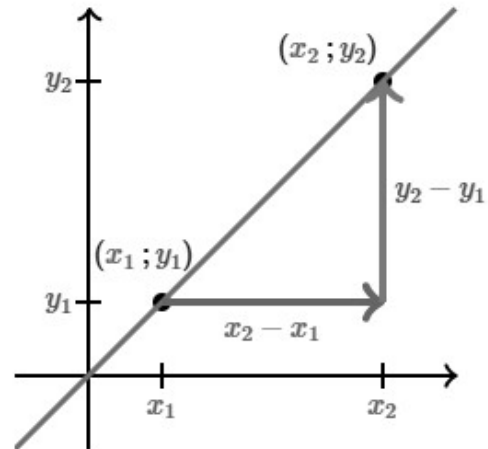
Selon la manière dont le problème est posé, la pente nous renseigne sur :

1) **L'inclinaison** de la droite par rapport à l'axe horizontal.

Elle représente le rapport entre la variation verticale et la variation horizontale entre deux points quelconques (x_1, y_1) et (x_2, y_2) de la droite.

Voici la formule pour la calculer (que nous reverrons plus loin) :

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



2) **Le coefficient « a »** de la variable

indépendante x dans l'équation associée à la droite : **$y = ax + b$**

3) **La régularité** d'une « action » généralement indiqué par le mot « par » ou une barre oblique « / » :

Exemple 1

Si pour remplir votre piscine (qui était vide) vous utilisez un robinet dont le débit est 18 litres par minute, la règle qui calcule la quantité d'eau dans piscine en fonction du temps est :

$$y = 18x \quad \begin{array}{ll} \text{où} & x : \text{nombre de minutes} \\ \text{et} & y : \text{nombre de litres} \end{array}$$

Exemple 2

Si vous ouvrez un compte bancaire et vous y déposez 50\$ par mois, la règle qui calcule la somme d'argent dans votre compte est :

$$y = 50x$$

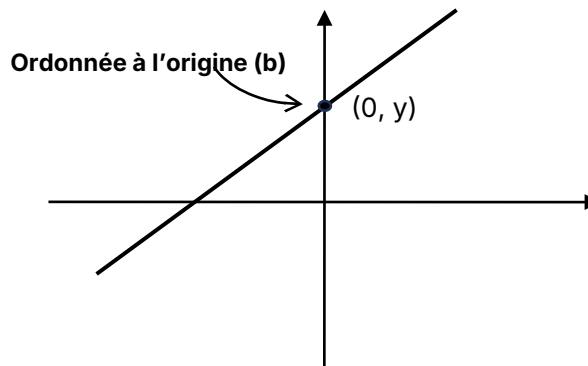
où x : nombre de mois
et y : somme d'argent économisée

Important

➤ Le paramètre « b » est l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale.

Ce paramètre nous renseigne sur :

- 1) La valeur du **terme constant** dans toute équation de la forme :
 $y = ax + b$
- 2) La valeur de y quand $x = 0$
- 3) Le point où la droite coupe l'axe des y sur le graphique



Exemple 3

Si, avant de commencer à remplir votre piscine, à l'aide d'un robinet dont le débit est 18 litres par minute, il y avait déjà 1000 litres, la règle qui calcule la quantité d'eau dans la piscine en fonction du temps est :

$$y = 18x + 1000$$

où x : nombre de minutes
et y : nombre de litres

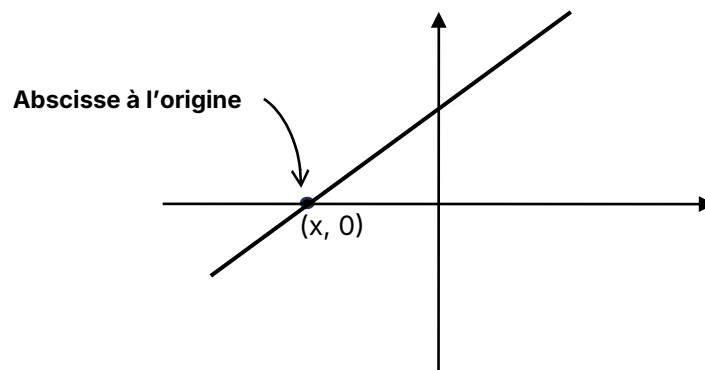
➤ L'abscisse à l'origine

Important

Il existe **un troisième paramètre** caractérisant une droite : **l'abscisse à l'origine** qui est la valeur de x quand y vaut zéro. Sa valeur ne figure pas dans l'équation, elle vaut :

$$\text{abscisse à l'origine} = \frac{-b}{a}$$

D'un point de vue graphique, l'abscisse à l'origine correspond au point d'intersection du graphique avec l'axe des X .



Exemple 4

Vous videz votre piscine, à l'aide d'un tuyau dont le débit est 20 litres par minute. Au départ, la piscine contient 10 000 litres d'eau.

On cherche à déterminer après combien de temps la piscine sera complètement vide.

La règle qui calcule la quantité d'eau dans la piscine en fonction du temps est :

$$y = -20x + 10000 \quad \text{où} \quad x : \text{nombre de minutes}$$

et $y : \text{nombre de litres}$

La piscine se vide donc le taux de variation correspond à une diminution. C'est donc un **a** négatif.

Lorsque la piscine sera vide, alors $y = 0$ litre ;